

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____

ja saabus tagasi kell _____.

--	--	--	--	--	--	--	--

EKSAMITÖÖ KOOD

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)

Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Ül nr	1	2	3		4	5			6			7	
Punktid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hindaja 1													
Hindaja 2													

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2022

I OSA

LAI KURSUS

1. Lahendage kõik 7 ülesannet.
2. Lahendamiseks on aega **120** minutit.
3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiate lk 7. **Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.**
4. Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
6. Eksamiruumis on **igasuguste tehniliste vahendite** (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

1

Kulumise tõttu kaotab auto igal aastal 15% oma väärtusest. Neli aastat pärast ostmist on auto väärtus 26100 eurot.

2

1. Lihtsustage avaldis $\frac{3\sqrt{x}-x}{12x} : \frac{9-x}{(3+\sqrt{x})^2 - (3-\sqrt{x})^2}$.

Hindaja

6

7

8

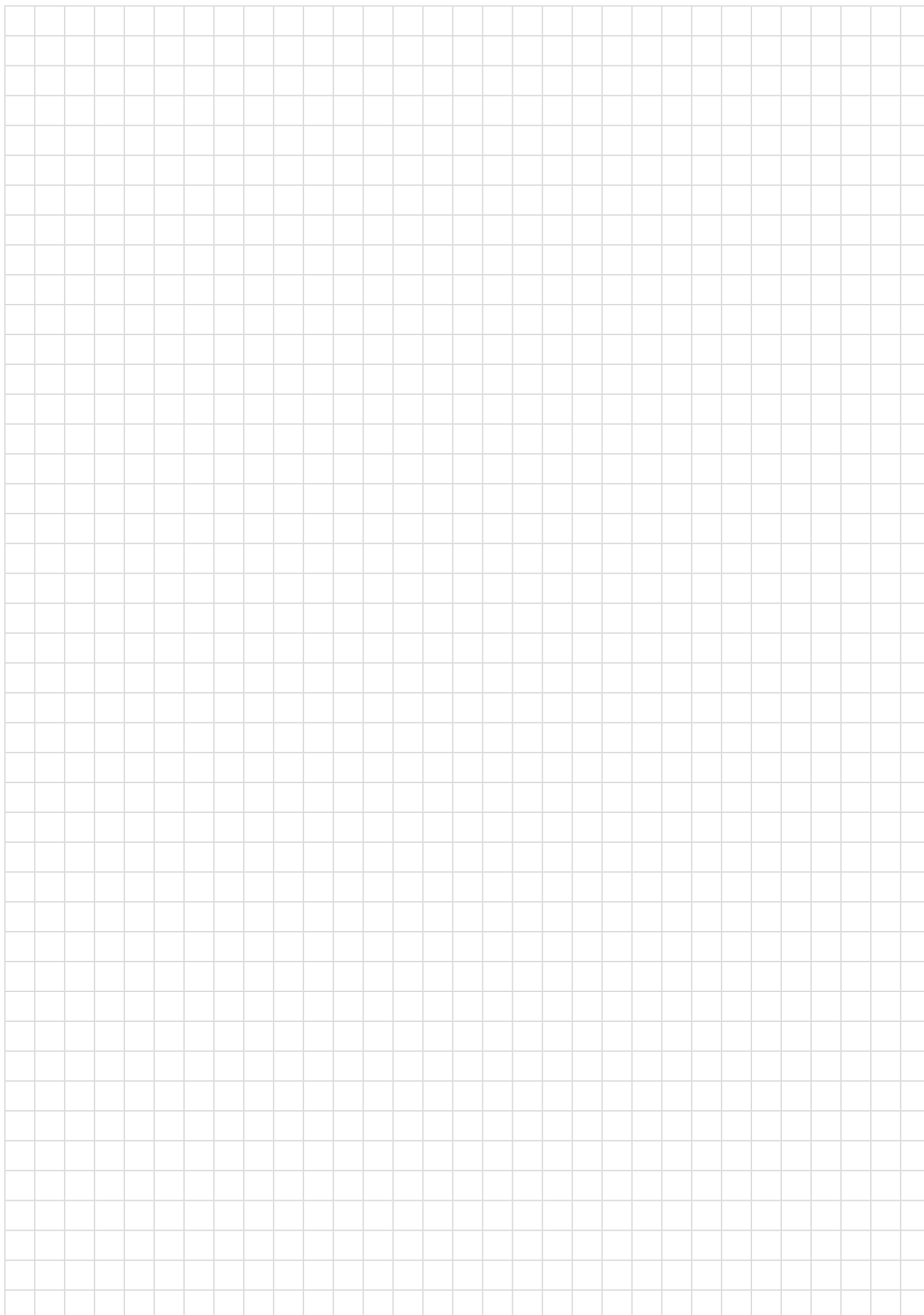
Ülesanne 5. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = (4 - x^2)(2x + 1)$.

1. Leidke funktsiooni $f(x)$

- 1) positiivsuspiirkond;
- 2) maksimumpunkti koordinaadid.

2. Koostage funktsiooni $f(x)$ graafiku puutuja võrrand kohal $x_0 = -1$.



Ülesanne 6. (10 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{\sin(\alpha + \beta) - \cos^3 \alpha}{\sin 2\alpha}$, kus α on mingi teravnurk ja $\beta = 90^\circ$.
2. Konstrueerige antud koordinaatteljestikus funktsiooni $f(x) = \frac{\sin x}{2}$ graafik lõigul $[0; 3\pi]$ ja lahendage samal lõigul võrrand $f(x) = \frac{1}{4}$.



Hindaja

9

10

11

LISALEHT

